

KẾ HOẠCH THỰC HIỆN EXPERIMENT CHO HỆ THỐNG WSSS PHÂN ĐOẠN XƯƠNG TRÊN FRACATLAS

1. Mục tiêu tổng thể

Mục tiêu của chuỗi experiment là cải thiện dần chất lượng của toàn bộ pipeline weakly supervised semantic segmentation (WSSS) cho ảnh X-ray trong bộ dữ liệu FracAtlas.

Pipeline hiện tại:

```
X-ray
→ DenseNet121 multi-label anatomy classifier
→ Grad-CAM theo từng lớp anatomy
→ CAM aggregation
→ pseudo mask generation
→ U-Net segmentation
→ final segmentation mask
```

Hướng cải tiến được thực hiện theo nguyên tắc:

- Chỉ thay đổi một thành phần chính trong mỗi experiment.
- Không thay đổi toàn bộ pipeline cùng lúc.
- Sau mỗi lần chỉnh sửa phải:
 - train lại,
 - đánh giá metric,
 - quan sát trực quan,
 - so sánh với baseline.
- Mọi experiment đều phải có khả năng rollback.
- Ưu tiên cải thiện chất lượng pseudo-label trước khi cải thiện segmentation.

2. Baseline hiện tại

Thành phần	Cấu hình hiện tại
Backbone classifier	DenseNet121
CAM method	Grad-CAM
CAM layer	features.denseblock4

Thành phần	Cấu hình hiện tại
CAM fusion	Weighted average
Threshold	Percentile = 80
Morphology	Opening(5) + Closing(5)
Segmentation model	U-Net
Loss	BCE + Dice
Image size	512
Pseudo label	Binary bone mask
Experiment ID	BASELINE_V1

Nhận xét baseline:

- CAM thường chỉ tập trung vào vùng xương nổi bật.
- Một số vùng xương nhỏ bị thiếu.
- CAM có hiện tượng lan sang mô mềm và viền cơ thể.
- Pseudo-mask giữa các ảnh chưa đồng đều.
- Segmentation chưa tốt ở boundary và các cấu trúc nhỏ.

3. Hướng nghiên cứu chính

Pipeline hiện tại có dependency chain:

```

Classifier quality
  ↓
CAM quality
  ↓
Pseudo-label quality
  ↓
Segmentation quality

```

Điều này có nghĩa:

```

CAM xấu
→ pseudo-label xấu
→ segmentation xấu

```

Vì vậy thứ tự cải thiện hợp lý là:

1. Cải thiện CAM.
2. Cải thiện pseudo-label.
3. Sau đó mới tối ưu segmentation.

4. Các cột cần có trong file Excel theo dõi experiment

Cột	Ý nghĩa
Exp ID	Mã experiment
Experiment Name	Tên experiment
Objective	Mục tiêu experiment
Problem Addressed	Vấn đề cần giải quyết
Method / Modification	Phương pháp chỉnh sửa
Parameters	Các tham số được thay đổi
Training Setting	Cấu hình train
Dice	Dice score
Δ Dice	Mức cải thiện so với baseline
IoU	IoU score
Precision	Precision
Recall	Recall
CAM Observation	Nhận xét trực quan về CAM
Pseudo Mask Observation	Nhận xét trực quan về pseudo-mask
Segmentation Observation	Nhận xét trực quan segmentation
Failure Cases	Các trường hợp lỗi
Result Summary	Tóm tắt kết quả
Decision	KEEP / REJECT / PARTIAL

5. PHASE 1 — CẢI THIỆN CHẤT LƯỢNG CAM

EXP_001 — CAM Normalization Strategy

Mục tiêu

Giảm hiện tượng CAM lan sang vùng mô mềm và đường viền cơ thể.

Vấn đề

CAM hiện tại có activation mạnh ở các vùng không thuộc xương.

Ý tưởng

Các giá trị activation quá lớn thường tạo ra vùng nhiễu. Nếu thực hiện clipping trước khi normalize, CAM sẽ ổn định hơn.

Thành phần chỉnh sửa

```
models/gradcam.py
```

Các phương pháp thử nghiệm

Strategy	Mô tả
Baseline	Min-max normalization
Percentile95	Clip top 5% activation
Percentile90	Clip top 10% activation
Adaptive STD	Clip theo mean + 2×std

Tham số cần theo dõi

Parameter	Giá trị
clip_percentile	95 / 90
adaptive_std	2.0

Điều cần quan sát

- CAM có giảm activation ở mô mềm không?
- Vùng xương có bị mất không?
- Pseudo-mask có sạch hơn không?

Kết quả kỳ vọng

- CAM gọn hơn.
- Ít leakage hơn.
- Boundary sạch hơn.

Failure cases

- CAM quá yếu.
- Mất vùng xương nhỏ.

EXP_002 — Multi-Scale CAM Aggregation

Mục tiêu

Tăng độ bao phủ của CAM trên toàn bộ cấu trúc xương.

Vấn đề

CAM chỉ tập trung vào vùng xương nổi bật. Các vùng xương nhỏ hoặc mảnh bị bỏ sót.

Ý tưởng

Feature map tầng sâu chứa semantic mạnh nhưng spatial kém. Feature map tầng nông chứa chi tiết tốt hơn. Kết hợp nhiều scale có thể giúp CAM đầy đủ hơn.

Thành phần chỉnh sửa

```
models/gradcam.py
```

Các chiến lược

Strategy	Mô tả
Baseline	denseblock4
MultiScale_2	denseblock3 + denseblock4
MultiScale_3	denseblock2 + denseblock3 + denseblock4

Các phương pháp fusion

Fusion	Mô tả
Average	Trung bình

Fusion	Mô tả
Weighted Average	Ưu tiên layer nông
Max Fusion	Lấy max activation

Điều cần quan sát

- CAM có bao phủ nhiều vùng xương hơn không?
- Xương nhỏ có được highlight không?
- Có tăng nhiễu không?

Kết quả kỳ vọng

- Coverage tốt hơn.
- Ít missing region.
- Pseudo-mask đầy đủ hơn.

Failure cases

- Layer nông gây nhiễu nhiều.
- Activation lan rộng quá mức.

EXP_003 — Class-Specific CAM Weighting

Mục tiêu

Loại bỏ các CAM nhiễu từ anatomy class có confidence thấp.

Vấn đề

Một số anatomy class dự đoán sai tạo ra CAM không liên quan.

Ý tưởng

Class có confidence thấp thường tạo ra activation không đáng tin cậy. Nếu giảm trọng số của các class này, pseudo-mask sẽ sạch hơn.

Thành phần chỉnh sửa

```
generate_pseudo_masks.py
```

Các chiến lược

Strategy	Mô tả
Baseline	sigmoid(logit)
Threshold_0.5	bỏ class < 0.5
Squared Weight	weight ²
Top2 Only	chỉ dùng top-2 class

Điều cần quan sát

- CAM có tập trung hơn không?
- Pseudo-mask có giảm nhiễu không?
- Có mất anatomy phụ không?

Kết quả kỳ vọng

- Pseudo-mask rõ ràng hơn.
- Giảm activation sai.

Failure cases

- Threshold quá cao làm mất vùng hợp lệ.

EXP_004 — Boundary-Aware CAM Masking

Mục tiêu

Giảm hiện tượng activation ở vùng biên ảnh.

Vấn đề

CAM thường lan ra viền cơ thể và nền ảnh.

Ý tưởng

Xương thường nằm gần trung tâm ảnh. Boundary masking giúp suppress activation ở biên.

Thành phần chỉnh sửa

```
pseudo/cam_to_mask.py
```

Các chiến lược

Strategy	Mô tả
Gaussian_50	Gaussian fade sigma=50
Gaussian_100	Gaussian fade sigma=100
Hard Border	Viền 30px = 0

Điều cần quan sát

- Boundary leakage có giảm không?
- Xương gần biên có bị mất không?

Kết quả kỳ vọng

- Boundary sạch hơn.
- Segmentation gọn hơn.

Failure cases

- Mất xương gần mép ảnh.

EXP_005 — Morphology Aggressiveness

Mục tiêu

Tăng tính liên tục của pseudo-mask.

Vấn đề

Pseudo-mask bị đứt đoạn hoặc nhiều lỗ.

Ý tưởng

Opening giúp loại nhiễu. Closing giúp nối vùng. Cần cân bằng để không làm mất cấu trúc nhỏ.

Thành phần chỉnh sửa

```
pseudo/cam_to_mask.py
```


Các chiến lược

Strategy	Mô tả
open5_close5	baseline
open3_close7	mở nhẹ, đóng mạnh
open5_close9	aggressive
close_only	chỉ closing

Điều cần quan sát

- Pseudo-mask có liên tục hơn không?
- Có mất chi tiết nhỏ không?

Kết quả kỳ vọng

- Ít fragmented region.
- Ít hole.
- Segmentation mượt hơn.

Failure cases

- Xương mảnh bị xóa.

6. PHASE 2 — CẢI THIẾN TÍNH ỔN ĐỊNH CỦA PSEUDO-LABEL

EXP_006 — Contrast Normalization

Mục tiêu

Giảm ảnh hưởng của brightness và contrast khác nhau giữa các ảnh X-ray.

Vấn đề

Pipeline hiện tại chưa ổn định trên toàn dataset.

Ý tưởng

Chuẩn hóa contrast sẽ giúp classifier và CAM ổn định hơn.

Thành phần chỉnh sửa

```
datasets/fracatlas.py
```

Các chiến lược

Strategy	Mô tả
Histogram Equalization	Equalize histogram
CLAHE	Adaptive equalization
Adaptive Norm	percentile normalization

Điều cần quan sát

- CAM có ổn định hơn không?
- Pseudo-mask có đồng đều hơn không?
- Validation metric có giảm variance không?

Kết quả kỳ vọng

- Pipeline ổn định hơn.
- Generalization tốt hơn.

Failure cases

- Over-enhancement.
- Noise tăng mạnh.

EXP_007 — Connected Component Refinement

Mục tiêu

Loại bỏ các pseudo-mask bị phân mảnh.

Vấn đề

Pseudo-mask xuất hiện nhiều component nhỏ.

Ý tưởng

Filtering component nhỏ và fill-hole giúp pseudo-mask liên tục hơn.

Thành phần chỉnh sửa

```
pseudo/cam_to_mask.py
```

Các chiến lược

Strategy	Mô tả
Largest Only	giữ component lớn nhất
Keep Top3	giữ top-3
Aggressive Fill	fill-hole nhiều lần
MinArea500	tăng ngưỡng diện tích

Điều cần quan sát

- Số lượng component giảm không?
- Có mất anatomy hợp lệ không?

Kết quả kỳ vọng

- Pseudo-mask sạch hơn.
- Connectivity tốt hơn.

Failure cases

- Mất nhiều cấu trúc nhỏ.

EXP_008 — Pseudo-Label Quality Filtering

Mục tiêu

Loại bỏ pseudo-label chất lượng thấp khỏi quá trình train.

Vấn đề

Một số pseudo-mask quá nhiễu gây ảnh hưởng segmentation.

Ý tưởng

Không phải tất cả pseudo-label đều đáng tin. Filtering outlier giúp segmentation học từ dữ liệu tốt hơn.

Thành phần chỉnh sửa

```
generate_pseudo_masks.py
```

Metrics chất lượng

Metric	Ý nghĩa
Foreground Ratio	Tỷ lệ foreground
Connected Components	Số vùng
Entropy	Độ phân mảnh
CAM Alignment	Độ khớp với CAM

Các chiến lược

Strategy	Mô tả
Filter Outlier	bỏ ảnh >2 std
Quality Weight	weighted sampling
Component Constraint	component ≤ 3

Điều cần quan sát

- Validation có ổn định hơn không?
- Loss curve có smooth hơn không?

Kết quả kỳ vọng

- Segmentation ổn định hơn.
- Ít overfit pseudo-label nhiều.

Failure cases

- Dataset giảm quá nhiều.

7. PHASE 3 — CẢI THIỆN SEGMENTATION

EXP_009 — Boundary-Aware Loss

Mục tiêu

Cải thiện độ chính xác tại boundary.

Vấn đề

Boundary segmentation còn mờ.

Ý tưởng

Pixel boundary khó học hơn. Nếu tăng trọng số loss tại boundary thì model sẽ focus nhiều hơn.

Thành phần chỉnh sửa

```
models/losses.py
```

Các chiến lược

Strategy	Mô tả
edge_weight=2	tăng weight boundary
edge_weight=3	aggressive boundary
dynamic_weight	adaptive boundary

Điều cần quan sát

- Edge có sắc hơn không?
- Thin structure có tốt hơn không?

Kết quả kỳ vọng

- Boundary chính xác hơn.
- Shape tốt hơn.

Failure cases

- Training không ổn định.
- Boundary quá nhạy.

EXP_010 — Multi-Scale Decoder

Mục tiêu

Giữ được cấu trúc xương nhỏ.

Vấn đề

U-Net hiện tại bỏ sót chi tiết nhỏ.

Ý tưởng

Multi-scale decoder giúp preserve spatial detail tốt hơn.

Thành phần chỉnh sửa

```
models/unet.py
```

Các chiến lược

Strategy	Mô tả
Deep Skip	skip connection sâu
UNet++	nested skip
Wider UNet	tăng channels

Điều cần quan sát

- Thin bone có rõ hơn không?
- Boundary có tốt hơn không?

Kết quả kỳ vọng

- Fine detail tốt hơn.
- Small structure preservation tốt hơn.

Failure cases

- Overfitting.
- Training chậm.
- GPU memory tăng.

8. Quy trình chuẩn cho mỗi experiment

Bước 1 — Copy baseline config

Không train trực tiếp trên baseline. Mỗi experiment phải có config riêng.

Bước 2 — Chỉ thay đổi một yếu tố

Ví dụ:

ĐÚNG:

Chỉ thay percentile 80 → 90

SAI:

Đổi backbone + đổi loss + thêm augmentation cùng lúc

Bước 3 — Generate CAM overlay

Quan sát:

- coverage
 - leakage
 - missing region
 - boundary artifact
-

Bước 4 — Generate pseudo-mask

Quan sát:

- continuity
 - holes
 - fragmentation
 - noise
-

Bước 5 — Train segmentation

Theo dõi:

- Dice
- IoU
- Precision
- Recall
- loss curve

Bước 6 — So sánh với baseline

Không chỉ nhìn metric. Phải nhìn:

- visual quality
- stability
- failure case

9. Quy tắc ra quyết định

Điều kiện	Decision
Metric tăng + visual tốt	KEEP
Metric giảm + visual xấu	REJECT
Metric tăng nhưng visual chưa ổn định	PARTIAL
Kết quả chưa rõ ràng	NEEDS MORE TESTING

10. Kết luận định hướng nghiên cứu

Định hướng phù hợp nhất cho pipeline hiện tại là:

Ưu tiên cải thiện CAM và pseudo-label trước segmentation.

Lý do:

- Segmentation phụ thuộc trực tiếp vào pseudo-label.
- Pseudo-label phụ thuộc trực tiếp vào CAM.
- Nếu CAM chưa tốt thì segmentation rất khó cải thiện bền vững.

Do đó các experiment ở PHASE 1 và PHASE 2 có khả năng mang lại improvement lớn nhất cho toàn hệ thống.